Hochschule Mannheim

Lösungen Übungsblatt 6 - Integralrechnung

Fatih Selim Bagci, Vincent Bötjer, Matthias Hemm, Julian Putnik,

Hendrik Zimmer, Jonas Klingel

Aufgabe 1 - unbestimmte Integrale

Bestimmen Sie sämtliche Stammfunktionen. Kontrollieren Sie das Ergebnis durch Ableiten.

(a) $f(x) = x^n$ mit $n \neq -1$

(b) $f(x) = 3x^5 - 2x^3 + x^2 + 1$

(c) $f(x) = \ln|x|$

(d) $f(x) = 1$

(e) $f(x) = 0$

(f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

(g) $f(x) = e^{ax}$

(h) $f(t) = \cos(x) + \sin(x)$

(i) $f(x) = \frac{5}{1+x^2}$

(j) $f(x) = 2\sqrt{x}$

(k) $f(x) = u'(x)\,v(x) + v'(x)\,u(x)$

(l) $f(x) = \cos(x)x + \sin(x)$

a.) $f(x) = x^n$ mit $n \neq 1$

$F(x) = \frac{1}{n+1} \cdot x^{n+1} + C$

$F'(x) = \frac{n+1}{n+1} \cdot x^{n+1-1}$

$F'(x) = x^n = f(x)$

b.) $f(x) = 3x^5 - 2x^3 + x^2 + 1$

$F(x) = \frac{1}{2}x^6 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + x + C$

$F'(x) = 6 \cdot \frac{1}{2}x^5 - \frac{1}{2} \cdot 4x^3 + \frac{1}{3} \cdot 3x^2 + 1$

$F'(x) = 3x^5 - 2x^3 + x^2 + 1 = f(x)$

c.) $f(x) = \ln(x)$

$F(x) = x \cdot \ln(x) - x + C$

$F'(x) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln(x) - 1$

$F'(x) = 1 + \ln(x) - 1$

$F'(x) = \ln(x) = f(x)$

d.) $f(x) = 1$

$F(x) = x + C$

$F'(x) = 1 = f(x)$

e.) $f(x) = 0$

$F(x) = 0 + C$

$F'(x) = 0 = f(x)$

f.) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}$

$F(x) = 2x^{\frac{1}{2}} + C$

$F'(x) = x^{-\frac{1}{2}} = f(x)$

g.) $f(x) = e^{ax}$

$F(x) = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

$F'(x) = \frac{a}{a} \cdot e^{ax} = f(x)$

h.) $f(x) = \cos(x) + \sin(x)$

$F(x) = \sin(x) - \cos(x) + C$

$F'(x) = \cos(x) + \sin(x) = f(x)$

i.) $f(x) = \frac{5}{1+x^2}$

$F(x) = 5 \cdot \arctan(x) + C$

$F'(x) = 5 \cdot \frac{1}{1+x^2} = f(x)$

j.) $f(x) = 2 \cdot \sqrt{x} = 2 \cdot x^{\frac{1}{2}}$

$F(x) = \frac{4}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}} + C$

$F'(x) = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}} = 2x^{\frac{1}{2}} = f(x)$

k.) $f(x) = u'(x) \cdot v(x) + v'(x) \cdot u(x)$

$F(x) = u(x) \cdot v(x) + C$

$F'(x) = u'(x) \cdot v(x) + v'(x) \cdot u(x) = f(x)$

Kettenregel

Anwendung der Regel

l.) $f(x) = \cos(x) \cdot x + \sin(x)$

$F(x) = x \cdot \sin(x) + C$

$F'(x) = x \cdot \cos(x) + \sin(x) = f(x)$

Aufgabe 2 - bestimmte Integrale

Bestimmen Sie die folgenden bestimmten Integrale:

(a) $\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$

(b) $\int_0^\pi \sin(x)\,dx$

(c) $\int_{-\pi}^\pi \sin(x)\,dx$

(d) $\int_0^4 |2x-3|\,dx$

a.) $\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx = [\ln(x)]_1^2 = \ln(2) - \underbrace{\ln(1)}_{=0} = \ln(2)$

b.) $\int_0^\pi \sin(x)\,dx = [-\cos(x)]_0^\pi = -\cos(\pi) + \cos(0) = +1+1 = 2$

c) $\int_{-\pi}^\pi \sin(x)\,dx = [-\cos(x)]_{-\pi}^\pi = -\cos(\pi) + \cos(-\pi) = +1-1 = 0$

d) $\int_0^4 |2x-3|\,dx$

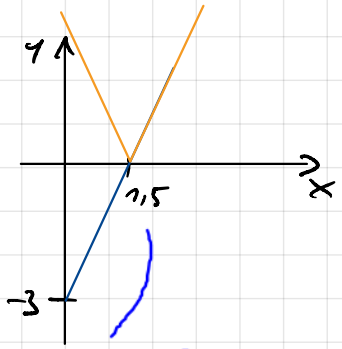
$= \int_0^{1,5} |2x-3|\,dx + \int_{1,5}^4 |2x-3|\,dx$

$= \int_0^{1,5} (-1)\cdot(2x-3)\,dx + \int_{1,5}^4 2x-3\,dx$

$= \left[-x^2+3x\right]_0^{1,5} + \left[x^2-3x\right]_{1,5}^4$

$= -\frac{9}{4} + \frac{9}{2} + 16 - 12 - \left(\frac{9}{4} - \frac{9}{2}\right)$

$= \frac{9}{4} + 4 + \frac{9}{4} = \frac{17}{2}$



$2x-3=0$

$2x=3$

$x=\frac{3}{2}=1,5$

Aufgabe 3 - Hauptsatz der Integral und Differenzialrechnung

An welchen Stellen $t_{1/2}$ hat die Ableitung der Integralfunktion $A(t) = \int_0^t e^{-x^2}\,dx$ den Wert $\frac{1}{e}$?

$A(t) = \int_0^t \underbrace{e^{-x^2}}_{f(x)}\,dx$

$A'(t) = 0$

$A(t) = F(t) - F(0)$

$A'(t) = \underbrace{F'(t)}_{f(t)} - 0$

$A'(t_{1/2}) = \frac{1}{e} = f(t_{1/2})$

$e^{-t^2} = e^{-1}$

$t^2 = 1 \Rightarrow t = 1$

Aufgabe 4 - Funktionsparameter bestimmen

Für welches $a \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\int_{-1}^{+1} (x^2 - a)\ dx = 0$$

$$\int_{-1}^{+1} (x^2 - a)\ dx = 0$$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3 - ax \right]_{-1}^{+1}$$

$$= \frac{1}{3} - a + \frac{1}{3} - a$$

$$= \frac{2}{3} - 2a = 0$$

$$\frac{2}{3} = 2a \quad | :2$$

$$a = \frac{1}{3}$$

Aufgabe 5 - Integration und Symmetrie

Welchen Wert hat das bestimmte Integral

$$\int_{-1}^{1} \tan\left(3x^5 - x^3 + 7x\right)\ dx =$$

$$\int_{-1}^{1} \tan(3x^5 - x^3 + 7x)\, dx = 0$$

In Summe haben wir eine ungerade Funktion da der Tangens, x^5, x^3, und x ungerade sind. Daher folgt bei symmetrischen Integrationsgrenzen, dass das Integral null ist.

Aufgabe 6 - Mittelwertsatz: Kosinus-Hyperbolikus

Berechnen Sie den Mittelwert $\bar{y}$ der Kosinus-Hyperbolikus

$$f(x) = \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

im Intervall $x \in [-a, a]$.

$$\bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\,dx$$

$$\bar{y} = \frac{1}{a+a} \int_{-a}^{a} \cosh(x)\,dx$$

$$= \frac{1}{2a} \int_{-a}^{a} \frac{e^x + e^{-x}}{2}\,dx$$

$$= \frac{1}{4a} \left(\int_{-a}^{a} e^x\,dx + \int_{-a}^{a} e^{-x}\,dx \right)$$

$$= \frac{1}{4a} \left(\left[e^x \right]_{-a}^{a} + \left[-e^{-x} \right]_{-a}^{a} \right)$$

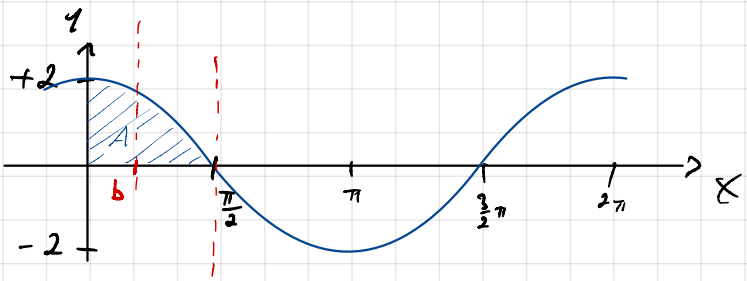
$$= \frac{1}{4a} \left(e^a - e^{-a} - e^{-a} + e^a \right)$$

$$= \frac{1}{2a} \left(e^a - e^{-a} \right) \qquad \text{mit: } \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$= \frac{1}{a} \cdot \sinh(a)$$

Aufgabe 7 - Fläche zwischen Graphen

Die x-Achse und die y-Achse begrenzen mit dem Schaubild der Funktion $f(x) = 2\cos(x)$ im Intervall $[0, \frac{\pi}{2}]$ ein Flächenstück A. In welchem Abstand von der y-Achse ist eine Gerade parallel zur y-Achse zu ziehen, damit der Flächeninhalt von A dadurch halbiert wird?



$$\int_0^b 2\cos(x)\,dx = \int_b^{\frac{\pi}{2}} 2\cdot\cos(x)\,dx$$

$$\left[\sin(x) \right]_0^b = \left[\sin(x) \right]_b^{\pi/2}$$

$$\sin(b) - \sin(0) = \sin\left(\tfrac{\pi}{2}\right) - \sin(b)$$

$$\sin(b) - 0 = 1 - \sin(b) \qquad | + \sin(b)$$

$$2\sin(b) = 1 \qquad | : 2 \; | \sin^{-1}$$

$$b = \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$b = \frac{\pi}{6}$$

Aufgabe 8 - Integrationsgrenze bestimmen

Bestimmen Sie die obere Integrationsgrenze b so, dass gilt: $\int_0^b \sqrt{x}\,dx = 1$.

$$\int_0^b x^{\frac{1}{2}}\,dx = 1$$

$$= \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right]_0^b = 1$$

$$= \frac{2}{3}\cdot b^{\frac{3}{2}} - 0 = 1 \qquad |\cdot\frac{3}{2}$$

$$b^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \qquad |\sqrt[1,5]{\ }$$

$$b = \sqrt[1,5]{\frac{3}{2}}$$

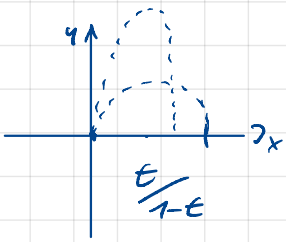
$$b \approx 1{,}31$$

Aufgabe 9 - Parameter optimieren

Bestimmen Sie die Zahl $t > 1$ so, dass der Graph der Funktion $f_t(x) = (1-t)x^2 - tx$ mit der x-Achse eine möglichst kleine Fläche einschließt.

$$f_t(x) = (1-t)x^2 - tx$$

$$= x^2 - tx^2 - tx$$



Nullstellen: $x_1 = 0$

$$x_2 = \frac{t}{t-1}$$

$$\int_0^{\frac{t}{1-t}} f_t(x)\,dx = \left[\frac{1-t}{3}x^3 - \frac{t}{2}x^2\right]_0^{\frac{t}{1-t}}$$

$$A(t) = \frac{1-t}{3}\cdot\left(\frac{t}{1-t}\right)^3 - \frac{t}{2}\left(\frac{t}{1-t}\right)^2 - 0$$

$$= \frac{1-t}{3}\cdot\frac{t^3}{(1-t)^3} - \frac{t}{2}\cdot\frac{t^2}{(1-t)^2}$$

$$= \frac{t^3}{3\cdot(1-t)^2} - \frac{t^3}{2\cdot(1-t)^2}$$

$$= \frac{t^3}{(1-t)^2}\cdot\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{6}\cdot\frac{t^3}{(1-t)^2}$$

$z'(t) = 0$

$$z'(t) = -\frac{1}{6} \cdot \left(\frac{t^3}{(1-t)^2}\right)'$$

$$= -\frac{1}{6} \cdot \frac{3t^2 \cdot (1-t)^2 - t^3 \cdot 2(1-t)\cdot(-1)}{((1-t)^2)^2}$$

$$= -\frac{1}{6} \cdot \frac{3t^2 \cdot (1-t)^2 + 2t^3 \cdot (1-t)}{(1-t)^{4}}$$

$$= (1-t)\,3t^2 + 2t^3$$

$$= 3t^2 - 3t^3 + 2t^3$$

$$0 = t^2(3-t)$$

$\Rightarrow$ Gesuchte Fläche muss bei $t = 3$ liegen

Aufgabe 10

a)

$$a(t) = g = 9{,}81 \frac{m}{s^2}$$

$$v(t) = 9{,}81 \frac{m}{s^2} \cdot t$$

$$s(t) = \frac{1}{2} 9{,}81 \frac{m}{s^2} t^2$$

b)

$$a(t) = g$$

$$v(t) = g t + c$$

$$s(t) = \frac{1}{2} g t^2 + c_1 \cdot t + c_2$$

$$s(t) = \frac{1}{2} a \cdot t^2 + v \cdot t + s_0$$

s_0: bereits zurückgelegte Strecke

v: Startgeschwindigkeit

c)

$$s(t) = \frac{1}{2} 9{,}81 \frac{m}{s^2} \cdot t^2$$

$$1\,m = \frac{1}{2} 9{,}81 \frac{m}{s^2} \cdot t^2$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot 1\,m}{9{,}81 \frac{m}{s^2}}} = 0{,}4515\,s$$

Aufgabe 11 - Integration mit partieller Integration

Berechnen Sie die folgenden Integrale mit Hilfe der partiellen Integration.

(a) $\int_{-2}^{1} \frac{x}{2} e^x \, dx$

(b) $\int_{0}^{1} x\,(x-3)^5 \, dx$

(c) $\int_{0}^{2\pi} x \cos(x) \, dx$

(d) $\int_{0}^{1} x^2 e^{-x} \, dx$

(e) $\int \ln(x) \, dx$

(f) $\int \arcsin(x) \, dx$

$$\int u'(x)\,v(x)\,dx = u(x)\cdot v(x) - \int u(x)\,v'(x)\,dx + C$$

$$\int_a^b u'(x)\,v(x)\,dx = \Big[u(x)\cdot v(x)\Big]_a^b - \int_a^b u(x)\,v'(x)\,dx$$

Kontrollieren Sie das Ergebnis durch Ableiten.

a) $\int_{-2}^{1} \frac{x}{2} e^x \, dx = \Big[\frac{1}{2}x \cdot e^x\Big]_{-2}^{1} - \int_{-2}^{1} \frac{1}{2} e^x \, dx + C_1$

$v \quad u'$

$= \Big[\frac{1}{2}x \cdot e^x\Big]_{-2}^{1} - \Big[\frac{1}{2}e^x\Big]_{-2}^{1} + C_1 + C_2$

$= \Big(\frac{1}{2}\cdot 1 \cdot e^1 - \frac{1}{2}\cdot(-2)\cdot e^{-2}\Big) - \Big(\frac{1}{2}e^1 - \frac{1}{2}e^{-2}\Big) + C$

$= \frac{1}{2}e + 2e^{-2} - \frac{1}{2}e - \frac{1}{2}e^{-2} + C$

$= \frac{3}{2}e^{-2} + C$

Probe:

$\Big(\frac{1}{2}x\cdot e^x - \frac{1}{2}e^x + C_1 + C_2\Big)'$

$= \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}x\cdot e^x - \frac{1}{2}e^x$

$= \frac{x}{2}e^x$

b) $\int_{0}^{1} x\cdot(x-3)^5 \, dx = \Big[x\cdot\frac{1}{6}\cdot(x-3)^6\Big]_{0}^{1} - \int_{0}^{1} \frac{1}{6}(x-3)^6 \, dx + C_1$

$v \quad u'$

$= \Big[\frac{1}{6}x\cdot(x-3)^6\Big]_{0}^{1} - \Big[\frac{1}{42}\cdot(x-3)^7\Big]_{0}^{1} + C_1 + C_2$

$= \frac{1}{6}\cdot(-2)^6 - \Big(\frac{1}{42}(-2)^7 - \frac{1}{42}\cdot(-3)^7\Big) + C$

$= \frac{64}{6} - \Big(-\frac{64}{21} + \frac{729}{14}\Big) + C$

$= -\frac{537}{14} + C$

Probe:

$\Big(\frac{1}{6}x\cdot(x-3)^6 - \frac{1}{42}\cdot(x-3)^7\Big)'$

$u \quad v$

$= \frac{1}{6}\cdot(x-3)^6 + \frac{1}{6}x\cdot 6\cdot(x-3)^5 - \frac{7}{42}(x-3)^6$

$= \frac{1}{6}(x-3)^6 + x\cdot(x-3)^5 - \frac{1}{6}(x-3)^6$

$= x\cdot(x-3)^5$

c.) $\int_0^{2\pi} x \cdot \cos(x)\, dx = [x \cdot \sin(x)]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \sin(x)\, dx + C_1$

(x: v, $\cos(x)$: u')

Probe:

$(x \cdot \sin(x) + \cos(x))'$

$= x \cdot \cos(x) + \sin(x) - \sin(x)$

$= x \cdot \cos(x)$

$= [x \cdot \sin(x)]_0^{2\pi} - [-\cos(x)]_0^{2\pi} + C_1 + C_2$

$= 2\pi \cdot \sin(2\pi) - (-\cos(2\pi) + \cos(0)) + C$

$= 2\pi \cdot 0 + 1 - 1$

$= 0$

d.) $\int_0^1 x^2 \cdot e^{-x}\, dx = [-x^2 \cdot e^{-x}]_0^1 - \int_0^1 -e^{-x} \cdot 2x\, dx + C_1$

(x^2: v, e^{-x}: u'; $-e^{-x}$: u', $2x$: v)

Probe:

$(-x^2 \cdot e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x})'$

$= \cancel{-2x e^{-x}} + x^2 \cdot e^{-x} \cancel{- 2e^{-x}} \cancel{+ 2x e^{-x}} \cancel{+ 2e^{-x}}$

$= x^2 \cdot e^{-x}$

$= [-x^2 \cdot e^{-x}]_0^1 - [e^{-x} \cdot 2x]_0^1 - \int_0^1 -e^{-x} \cdot 2\, dx + C_1 + C_2$

$= [-x^2 \cdot e^{-x}]_0^1 - [e^{-x} \cdot 2x]_0^1 - [2e^{-x}]_0^1 + C_1 + C_2 + C_3$

$= -e^{-1} - 2e^{-1} - 2e^{-1} + 2 + C$

$= -5e^{-1} + 2 + C$

e.) $\int \ln(x)\, dx = \int \ln(x) \cdot 1\, dx$

($\ln(x)$: v, 1: u')

Probe:

$x \cdot (\ln(x) - 1)'$

$= \ln(x) - 1 + x \cdot \frac{1}{x}$

$= \ln(x) - 1 + 1$

$= \ln(x)$

$= \ln(x) \cdot x - \int x \cdot \frac{1}{x}\, dx + C_1$

$= \ln(x) \cdot x - \int 1\, dx + C_1$

$= \ln(x) \cdot x - x + C_1 + C_2$

$= x \cdot (\ln(x) - 1) + C$

f.) $\int \arcsin(x)\, dx = \int \arcsin(x) \cdot 1\, dx$

($\arcsin(x)$: v, 1: u')

Probe:

$(\arcsin(x) \cdot x + (1-x^2)^{\frac{1}{2}})'$

$= \frac{x}{\sqrt{x - x^2}} + \arcsin(x) - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

$= \arcsin(x)$

$= [\arcsin(x) \cdot x] - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx + C_1$

$= \arcsin(x) \cdot x - \int \cancel{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{z(x)}} \cdot \frac{1}{\cancel{2x}}\, dz + C_1$

$= \arcsin(x) \cdot x + \frac{1}{2} \int z(x)^{-\frac{1}{2}}\, dz + C_1$

$= \arcsin(x) \cdot x + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot z(x)^{\frac{1}{2}} + C_1 + C_2$

$= \arcsin(x) \cdot x + \sqrt{1-x^2} + C$

Substituieren:

$z = 1 - x^2$

$z' = -2x$

$dx = -\frac{1}{2x}\, dz$

Rücksubstitution:

Aufgabe 12 - Integration mit der Substitutionsregel

Berechnen Sie die folgenden Integrale mit Hilfe der Substitutionsregel.

(a) $\int \frac{1}{3x+2}\,dx$

(b) $\int \frac{1}{x\ln(x)}\,dx$

(c) $\int e^{3x+2}\,dx$

(d) $\int_0^1 \frac{-6x}{(4-3x^2)^2}\,dx$

(e) $\int \tan(x)\,dx$

(f) $\int \sqrt{1-x}\,dx$

Kontrollieren Sie das Ergebnis durch Ableiten.

a.) $\int \frac{1}{3x+2}\,dx$

$z(x) = 3x+2$

$z'(x) = 3$

$= \int \frac{1}{z(x)} \cdot \frac{dx}{dz}\,dz$

$= \int z(x)^{-1} \cdot \frac{1}{3}\,dx$

$= \frac{1}{3} \cdot [\ln(z(x))] + C$

$= \frac{1}{3} \cdot \ln(z(x)) + C$

$= \frac{1}{3} \cdot \ln(3x+2) + C$

Probe:

$\left(\frac{1}{3} \cdot \ln(3x+2) + C\right)'$

$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3x+2} \cdot 3$

$= \frac{1}{3x+2}$

b.) $\int \frac{1}{x \cdot \ln(x)}\,dx$

$z(x) = \ln(x)$

$z'(x) = \frac{1}{x} = \frac{dz}{dx}$

$dx = x \cdot dz$

$= \int \frac{1}{x \cdot z(x)} \frac{dx}{dz} \cdot dz$

$= \int \frac{1}{x \cdot z(x)} \cdot \frac{x \cdot dz}{dz}\,dz$

$= \int \frac{1}{z(x)}\,dz$

$= \ln(z(x))$

$= \ln(\ln(x))$

Probe:

$[\ln(\ln(x))]'$

$= \frac{1}{\ln(x)} \cdot \frac{1}{x}$

$= \frac{1}{x \cdot \ln(x)}$

c.)

$$\int e^{3x+2}\,dx$$

$z(x) = 3x+2$

$z'(x) = 3$

$\frac{dz}{dx} = 3$

$$= \int e^{z(x)} \frac{dx}{dz}\,dz$$

$$= \frac{1}{3}\int e^{z(x)}\,dz$$

$$= \frac{1}{3}\cdot e^{z(x)} + C$$

Rücksubstitution:

$$\frac{1}{3}\cdot e^{3x+2} + C$$

Probe:

$$\left(\frac{1}{3}\cdot e^{3x+2}\right)'$$

$$= 3\cdot\frac{1}{3}e^{3x+2}$$

$$= e^{3x+2}$$

$a^2 - 2ab + b^2$

d.)

$$\int_0^1 \frac{-6x}{(4-3x^2)^2}\,dx$$

$z(x) = 4 - 3x^2$

$\frac{dz}{dx} = -6x$

$dx = -\frac{1}{6x}\,dz$

$$= -6\int_0^1 \frac{x}{(z(x))^2}\frac{dx}{dz}\,dz$$

$$= \cancel{-6}\int_0^1 \frac{\cancel{x}}{(z(x))^2}\cdot\left(-\frac{1}{\cancel{6x}}\right)dz$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{z(x)^2}\,dz$$

$$= \int_0^1 z(x)^{-2}\,dz$$

$$= \left[-z(x)^{-1}\right]_0^1$$

$$= \left[-(4-3x^2)^{-1}\right]_0^1$$

unbestimmtes Integral: $\frac{1}{3x^2-4} + C$

$$= -\frac{1}{4-3} + \frac{1}{4}$$

$$= -\frac{3}{4}$$

Probe:

$$\left(\frac{1}{3x^2-4}\right)' = \left[(3x^2-4)^{-1}\right]'$$

$$= -(3x^2-4)^{-2}\cdot 6x$$

$$= \frac{-6x}{(3x^2-4)^2}$$

e.) $\int \tan(x)\,dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)}\,dx$

$z(x) = \cos(x)$

$z'(x) = -\sin(x)$

$dx = \frac{1}{-\sin(x)}\,dz$

$= \int \frac{\sin(x)}{z(x)} \cdot \frac{1}{-\sin(x)}\,dz$

$= -\int \frac{1}{z(x)}\,dz$

$= -\ln|\cos(x)| + C$

Probe:

$[-\ln(\cos(x))]'$

$= -\frac{1}{\cos(x)} \cdot (-\sin(x))$

$= \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

f.) $\int \sqrt{1-x}\,dx$

$= \int (1-x)^{\frac{1}{2}}\,dx$

$z(x) = 1-x$

$z'(x) = -1$

$= \int (z(x))^{\frac{1}{2}} \cdot z'(x)\,dz$

$= \frac{2}{3} z(x)^{\frac{3}{2}} \cdot -1$

$= -\frac{2}{3} \cdot (1-x)^{\frac{3}{2}}$

Probe:

$\left(-\frac{2}{3} \cdot (1-x)^{\frac{3}{2}}\right)'$

$= -\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} (1-x)^{\frac{1}{2}} \cdot -1$

$= (1-x)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{1-x}$

Aufgabe 13 - gemischte Aufgaben zu Integrationsregeln

Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe der partiellen Integration.

(a) $\int \sin(x)\cos(x)\,dx$

a) $\int \overset{u'}{\sin(x)}\,\overset{v}{\cos(x)}\,dx = I$

$I = [-\cos(x)\cdot\cos(x) + C] - \underbrace{\int -\cos(x)\cdot -\sin(x)\,dx}_{I} \quad |+I$

$2I = -[\cos^2(x) + C]$

$I = -\frac{[\cos^2(x) + C]}{2}$

$\int \sin(x)\cos(x)\,dx = -\frac{[\cos^2(x) + C]}{2}$

(b) $\int \cos^2(x)\,dx$ Additionstheorem $\cos^2(x) = \frac{1}{2}(1+\cos(2x))$

$\int \cos^2(x)\,dx = \int \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x)\,dx$

$= [\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin(2x) + C]$

(c) $\int \overset{u'}{x}\cdot\overset{v}{\ln(x)}\,dx$ $\boxed{\int_a^b u'(x)\,v(x)\,dx = [u(x)\cdot v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)\,v'(x)\,dx}$

$\int x\cdot\ln(x)\,dx = [\frac{1}{2}x^2\cdot\ln(x) + C] - \int \frac{1}{2}x^{\cancel{1}}\cdot\frac{1}{\cancel{x}}\,dx$

$= [\frac{1}{2}x^2\cdot\ln(x) + C] - \frac{1}{2}\int x\,dx$

$= [\frac{1}{2}x^2\cdot\ln(x) + C] - [\frac{1}{4}x^2 + \cancel{C}]$ ein C genügt

$= \frac{x^2}{4}(2\ln(x) - 1) + C$

(d) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^3}}\,dx$

z

$z = 1-x^3$

$= \int \frac{x^2}{\sqrt{z}} \frac{dx}{dz}\, dz$ $\qquad \frac{dz}{dx} = z' = -3x^2$

$dx = \frac{dz}{-3x^2}$

$= \int \frac{x^2}{\sqrt{z}} \frac{1}{(-3x^2)} dz$

$= \int \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \frac{1}{-3}\, dz = -\frac{1}{3}\int z^{-\frac{1}{2}}\, dz = -\frac{1}{3}\left[2z^{\frac{1}{2}} + C\right]$

$= -\frac{1}{3}\left[2\cdot(1-x^3)^{\frac{1}{2}} + C\right]$

Nr. 13

e) $\int \cos^3(x)\ \sin(x)\,dx$

$z = \cos(x)$

$= \int z^3 \cdot \sin(x)\ \frac{dx}{dz}\ dz \qquad z' = -\sin(x)$

$= \int z^3 \cdot \sin(x)\ \frac{1}{-\sin(x)}\ dz$

$= \int z^3 \cdot (-1)\ dz$

$= -\int z^3\ dz$

$F(z) = -\frac{1}{4} z^4 + C$

$F(x) = -\frac{1}{4} \cos^4 + C$

f) $\int x^2 \cdot e^{x^3-2}\,dx$

$z = x^3 - 2$

$= \int x^2\ e^z\ \frac{dx}{dz}\ dz \qquad z' = 3x^2$

$= \int x^2 \cdot e^z\ \frac{1}{3x^2}\ dz$

$= \frac{1}{3} \int \frac{x^2}{x^2} \cdot e^z\ dz$

$= \frac{1}{3} \int e^z\ dz$

$F(z) = \frac{1}{3} e^z + c$

$F(x) = \frac{1}{3} e^{x^3-2} + c$

g) $\int \cos(x) \cdot e^x \, dx = I$

$= \cos(x) \cdot e^x - \int (-\sin(x)) e^x \, dx$ (f, g')

$= \cos(x) \cdot e^x + \sin(x) \cdot e^x - \int \cos(x) \cdot e^x \, dx \quad | + I$

$2I = \cos(x) \cdot e^x + \sin(x) \cdot e^x$

$I = \frac{e^x (\cos(x) + \sin(x))}{2}$

$F(x) = \frac{e^x (\cos(x) + \sin(x))}{2} + C$

h) $\int \cos(x) \, e^{\sin(x)} \, dx$

$z = \sin(x)$

$\int \cos(x) \cdot e^z \, \frac{dx}{dz} \, dz \qquad z' = \cos(x)$

$= \int \cos(x) \cdot e^z \cdot \frac{1}{\cos(x)} \, dz$ ..., da $\frac{dx}{dz} = \frac{1}{\frac{dz}{dx}} = \frac{1}{\cos(x)}$

$= \int e^z \, dz$

$F(z) = e^z + C$

$F(x) = e^{\sin(x)} + C$